Otimização da dieta e efeito econômico — Fazenda Campo Dourado (GO)

Data: 2026-10-27

Autor: Análise integrada ao RuFaS

Fazenda: Fazenda Campo Dourado (GO)

Modelo: RuFaS 1.0.5 + módulo de otimização linear

1. Resumo executivo

Este trabalho desenvolve um módulo de **programação linear (PL)** acoplado aos arquivos de entrada e saída do **RuFaS** para formular a dieta da vaca em lactação da Fazenda Campo Dourado (GO) ao **mínimo custo**, com avaliação do efeito econômico, análise de sensibilidade local e global (Sobol) e validação biológica no simulador.

Resultado principal. A dieta iso-energética (mesmo aporte de energia, proteína e fibra da dieta basal) custa **R$ 26,07/vaca/dia**, contra **R$ 32,17/vaca/dia** da dieta basal avaliada com os mesmos preços de GO. Isso representa economia de **R$ 6,10/vaca/dia (19,0%)** e **R$ 197.199,00/ano** para as 88,56 vacas em lactação. A margem sobre o custo da ração (IOFC) sobe 7,0%.

Dieta recomendada (iso-energética): Silagem de milho 48,6%, Sorgo grão 23,2%, Glúten de milho (CGF) 12,6%, Farelo de soja 48% 9,2%, Farelo de algodão 4,3%, completando com minerais e ureia. A formulação substitui parte do milho e do farelo de soja por **sorgo, glúten de milho e farelo de algodão**, além de trocar a mistura mineral de 3% por calcário + mistura mineral em nível menor.

Custo de segurança nutricional. Se a fazenda quiser corrigir o déficit teórico de energia da dieta basal e atender à exigência NASEM (TDN 76,99% da MS), o custo sobe para **R$ 31,60/vaca/dia** — ainda 1,8% abaixo da basal, mas com economia muito menor. O cenário iso-energético é o de maior retorno econômico; o cenário NASEM é o mais conservador.

Decomposição da economia. Cerca de **60,7%** da economia vêm da substituição de fontes minerais caras (3% de mistura mineral) por calcário e por fósforo de alimentos como farelo de algodão e glúten de milho; os outros **39,3%** vêm da reformulação dos demais ingredientes. Esse ponto é importante: parte do ganho é correção de uma fórmula mineral possivelmente superdimensionada no cenário basal, não só “troca de milho por sorgo”. A decomposição é contábil: parte do fósforo foi transferida para farelo de algodão e glúten de milho, cujo custo aparece nas outras linhas; o ganho líquido é a diferença total.

Sensibilidade. O custo da ração é dominado pelo preço da **silagem de milho** (ST ≈ 0,39), seguido por **farelo de soja** (ST ≈ 0,23) e **sorgo** (ST ≈ 0,19). Na margem (IOFC), o **preço do leite** domina (ST ≈ 0,98); os preços dos alimentos têm efeito pequeno. O milho grão só entra na dieta se cair cerca de **13,2%**; o farelo de linhaça, se cair cerca de **34,4%**.

Na validação de 1 ano no RuFaS (seeds 44–46), a produção de leite do lote ficou em 3.720 kg/dia com a dieta otimizada contra 3.707 kg/dia da basal; o CMS caiu 1,2% e a intensidade de metano entérico caiu 8,8%.

> **Leitura crítica:** o módulo é uma aproximação linear do modelo NASEM. Ele não substitui o RuFaS; serve para explorar o espaço de formulação, gerar hipóteses e orientar negociação de preços. A decisão final deve ser validada com o simulador completo (`full_farm`), com a dieta real da fazenda e com acompanhamento de consumo, leite, escore corporal e saúde ruminal.

2. Contexto e problema

O RuFaS é um simulador *whole-farm* de fazendas leiteiras. O cenário `GO_campo_dourado` representa uma fazenda de 100 vacas Holstein em Goiás, com 88,6 vacas em lactação em média, produção de 41,3 kg de leite/vaca/dia e consumo de 25,3 kg de MS/vaca/dia. A dieta basal do RuFaS é definida no arquivo `feed.json` e inclui silagem de milho, silagem de leguminosa, milho grão, farelo de soja, caroço de algodão e mistura mineral.

O problema de pesquisa operacional é:

> Dado um lote de vacas com exigências nutricionais conhecidas, um conjunto de alimentos com composição e preço, e limites práticos de inclusão, qual mistura de alimentos atende às exigências ao **menor custo**? Como o custo e a composição ótima reagem a mudanças de preço? A dieta ótima mantém a produção quando simulada no RuFaS?

O escopo é a **ração da vaca em lactação** (pen `LAC_COW_PEN_3`), não o rebanho total. Bezerras, novilhas e vacas secas têm outras dietas e não são otimizadas aqui. O custo é o da ração no cocho, sem armazenamento, perdas, mistura, mão de obra ou capital.

Dados de preço. Preços de milho, soja e leite vêm do CEPEA (27/10/2026 para grãos; leite GO de ago/2026). Farelo de soja em Anápolis/GO vem da Agrolink (27/10/2026). Subprodutos sem indicador público usam cotação regional ou estimativa declarada. O câmbio usado para converter os preços do RuFaS é R$ 5,35/US$ (Notícias Agrícolas, 27/10/2026).

Hipótese central. A dieta basal foi formulada com preços e ingredientes do exemplo do RuFaS (Nordeste dos EUA). Ao reavaliar a mesma dieta com preços de Goiás e permitir outros ingredientes, existe espaço para reduzir custo sem piorar o aporte nutricional.

3. Dados e método

3.1 Exigências nutricionais

As exigências foram calculadas com o próprio calculador NASEM do RuFaS para uma vaca de 650 kg, 150 dias em lactação, 41,3 kg de leite/dia, 4,0% de gordura e 3,2% de proteína:

Indicador	Valor
Consumo de MS (DMI)	25,30 kg/dia
Energia líquida de lactação (NEl)	44,69 Mcal/dia
Proteína metabolizável (PM)	2.557 g/dia
Cálcio absorvível	66,8 g/dia
Fósforo absorvível	64,1 g/dia
TDN mínimo equivalente	76,99% da MS

Além das exigências NASEM, foram impostas restrições práticas de formulação: NDF entre 28,00% e 33,00%, NDF de forragem ≥ 18,00%, amido entre 25,00% e 35,00%, extrato etéreo entre 3,00% e 6,00%, proteína bruta ≥ 17,50%, RUP digestível ≥ 1,20 kg/dia, cálcio total ≥ 0,60% e relação Ca:P entre 1,50 e 2,50. O cálcio e o fósforo absorvíveis usam os fatores de digestibilidade do RuFaS (0,30 para forragem, 0,60 para concentrado e 0,95 para mineral).

3.2 Formulação do problema de programação linear

Variáveis de decisão: x_i = kg de MS/dia do alimento i (19 alimentos candidatos).

```
minimizar   Σ c_i x_i
sujeito a   Σ x_i = 25,3                  (consumo de MS)
            Σ a_ij x_i ≥ b_j              (nutrientes mínimos)
            Σ a_ij x_i ≤ b_j              (limites máximos)
            l_i ≤ x_i ≤ u_i               (inclusão mínima e máxima)
```

O problema tem 19 variáveis e 37 restrições de desigualdade, além da igualdade de MS. Foi resolvido com `scipy.optimize.linprog`, método **dual simplex** (HiGHS). O quadro final do simplex foi reconstruído a partir da base ótima para leitura econômica (custos reduzidos e preços sombra).

3.3 Dieta basal e cenários

A dieta basal é a ração `lac_cow` do `feed.json` do RuFaS, com 30% de silagem de milho, 18% de silagem de leguminosa, 24% de milho, 16% de farelo de soja, 9% de caroço de algodão e 3% de mistura mineral. Ela foi avaliada com a mesma tabela de preços da otimização, para separar efeito de formulação de efeito de preço.

Cenários:

- **Iso-energético (recomendado):** TDN mínimo igual ao da dieta basal (72,12% da MS), mantendo energia, proteína e fibra.
- **NASEM:** TDN mínimo de 76,99% da MS, corrigindo o déficit teórico de energia; NDF mínimo de 27,5% e Ca:P mínimo de 1,2 para acomodar a alta densidade energética.
- **Intermediário:** TDN de 74,0%.
- **Com milho 15%:** força pelo menos 15% de milho grão.
- **Com linhaça 5%:** força 5% de farelo de linhaça.
- **Sem sorgo:** simula indisponibilidade de sorgo.
- **Máxima economia:** remove a exigência de RUP e reduz a proteína bruta para 17,0%.

3.4 Análise de sensibilidade

- **Local:** preço sombra de cada restrição, custo reduzido de cada alimento, faixas de RHS que preservam a base ótima e preço de indiferença dos alimentos.
- **Global (Sobol):** 10 preços de alimentos variando ±30% e preço do leite ±20%; índices de primeira ordem (S1) e total (ST), com 512 amostras e *bootstrap* de 100 reamostragens.
- **Testes pareados:** os mesmos choques de preço são aplicados a todos os cenários; as diferenças são comparadas com Wilcoxon e IC bootstrap de 95%.
- **Pairwise de ingredientes:** para pares como milho × sorgo, calcula-se o preço de indiferença do segundo ingrediente.

3.5 Validação no RuFaS

A dieta iso-energética foi convertida em `feed_otimizado.json` e simulada no RuFaS em modo `animals_only`, 1 ano (2015), seeds 44, 45 e 46. A basal foi simulada nas mesmas seeds; a NASEM, na seed 44. Foram comparados leite, consumo de MS, metano entérico e intensidade de metano. O modo `animals_only` isola o efeito nutricional; não inclui dejetos, solo, culturas nem custos completos da fazenda.

4. Resultados

4.1 Dieta ótima

A dieta iso-energética de mínimo custo é:

Alimento	% MS	kg MS/dia	R$/kg MS	R$/dia
Silagem de milho	48,6%	12,29	R$ 0,62	R$ 7,65
Sorgo grão	23,2%	5,88	R$ 1,01	R$ 5,95
Glúten de milho (CGF)	12,6%	3,18	R$ 1,23	R$ 3,92

Alimento	% MS	kg MS/dia	R$/kg MS	R$/dia
Farelo de soja 48%	9,2%	2,34	R$ 2,26	R$ 5,29
Farelo de algodão	4,3%	1,08	R$ 2,00	R$ 2,16
Calcário calcítico	1,2%	0,32	R$ 0,30	R$ 0,09
Mistura mineral	0,5%	0,13	R$ 6,00	R$ 0,76
Ureia pecuária	0,4%	0,10	R$ 2,53	R$ 0,25

A dieta basal, para comparação, é:

Alimento	% MS	kg MS/dia	R$/kg MS	R$/dia
Silagem de milho	30,0%	7,59	R$ 0,62	R$ 4,72
Milho grão	24,0%	6,07	R$ 1,24	R$ 7,55
Silagem de leguminosa	18,0%	4,55	R$ 0,70	R$ 3,19
Farelo de soja 48%	16,0%	4,05	R$ 2,26	R$ 9,16
Caroço de algodão	9,0%	2,28	R$ 1,31	R$ 2,99
Mistura mineral	3,0%	0,76	R$ 6,00	R$ 4,55

Observações:

- A otimização **não usa milho grão** no cenário iso-energético: o sorgo e o glúten de milho entregam TDN e proteína a custo menor por unidade de energia. O milho só entra se seu preço cair (ver seção 5).
- O farelo de soja cai de 16% para cerca de 9%; parte da proteína é suprida por farelo de algodão, glúten de milho e ureia.
- A mistura mineral cai de 3% para 0,5%, com 1,2% de calcário. O fósforo é suprido por farelo de algodão e glúten de milho, que são fontes mais baratas por unidade de P.
- A dieta usa 0,4% de ureia, dentro do limite de 0,6% da MS. Ureia é uma fonte de nitrogênio não proteico; seu uso exige adaptação gradual e mistura uniforme.

4.2 Adequação nutricional

Indicador	Basal	Iso-energética	NASEM	Requisito
Proteína bruta (% MS)	18,56	17,50	17,82	17,50
NDF (% MS)	28,72	28,00	27,50	28,00 (iso) / 27,50 (NASEM) – 33,00

Indicador	Basal	Iso-energética	NASEM	Requisito
Amido (% MS)	27,47	35,00	31,53	25,00–35,00
Extrato etéreo (% MS)	4,28	3,18	4,79	3,00–6,00
TDN (% MS)	72,12	72,12	76,99	72,12 (iso) / 76,99 (NASEM)
NEl (Mcal/dia)	41,67	41,67	44,69	41,67 (iso = basal) / 44,69 (NASEM)
RUP digestível (kg/dia)	1,20	1,20	1,20	1,20
Ca absorvível (g/dia)	147,14	144,11	109,83	66,76
P absorvível (g/dia)	64,51	64,06	64,06	64,06

A dieta iso-energética atende às restrições impostas. O TDN é igual ao da basal (72,12%), o que é coerente com a hipótese de manter a produção. A dieta NASEM eleva o TDN para 76,99%, mas custa mais. O cálcio absorvível da basal é cerca de 147 g/dia, muito acima dos 66,8 g/dia exigidos; a dieta otimizada mantém cerca de 144 g/dia, porque o mínimo de cálcio total (0,60%) e a relação Ca:P mínima (1,5) impedem uma redução maior. Se o objetivo fosse reduzir o excesso de cálcio, seria necessário relaxar essas restrições e buscar outra fonte de fósforo; o ganho econômico e ambiental não foi incluído nesta análise.

4.3 Efeito econômico

Indicador	Basal	Iso-energética	NASEM
Custo da ração (R$/vaca/dia)	R$ 32,17	R$ 26,07	R$ 31,60
Custo por kg de leite (R$/kg)	R$ 0,779	R$ 0,631	R$ 0,765
IOFC (R$/vaca/dia)	R$ 86,89	R$ 92,99	R$ 87,45
Custo da ração (% da receita)	27,0%	21,9%	26,5%
Economia anual (R$)	—	R$ 197.199	R$ 18.206

O custo da ração da vaca em lactação cai de **R$ 32,17** para **R$ 26,07/dia**, uma economia de **19,0%**. Para 88,6 vacas, isso equivale a **R$ 197.199,00/ano**. A margem sobre o custo da ração sobe de R$ 86,89 para R$ 92,99/vaca/dia (+7,0%). O custo da ração como proporção da receita cai de 27,0% para 21,9%.

4.4 Comparação de cenários

Cenário	R$/vaca/dia	R$/kg leite	Economia vs. basal	IOFC (R$/vaca/dia)	Economia anual (R$)
Basal (RuFaS)	R$ 32,17	R$ 0,78	0,0%	R$ 86,89	R$ 0
Iso-energético (recomendado)	R$ 26,07	R$ 0,63	+19,0%	R$ 92,99	R$ 197.199
Atende NASEM (segurança nutricional)	R$ 31,60	R$ 0,77	+1,8%	R$ 87,45	R$ 18.206
Intermediário (74% TDN)	R$ 27,92	R$ 0,68	+13,2%	R$ 91,13	R$ 137.173
Iso-energético com 15% de milho	R$ 26,72	R$ 0,65	+16,9%	R$ 92,34	R$ 176.169
Iso-energético com 5% de linhaça	R$ 27,28	R$ 0,66	+15,2%	R$ 91,77	R$ 157.845
Iso-energético sem sorgo	R$ 27,14	R$ 0,66	+15,6%	R$ 91,91	R$ 162.382
Máxima economia (sem RUP mínimo)	R$ 24,83	R$ 0,60	+22,8%	R$ 94,23	R$ 237.224

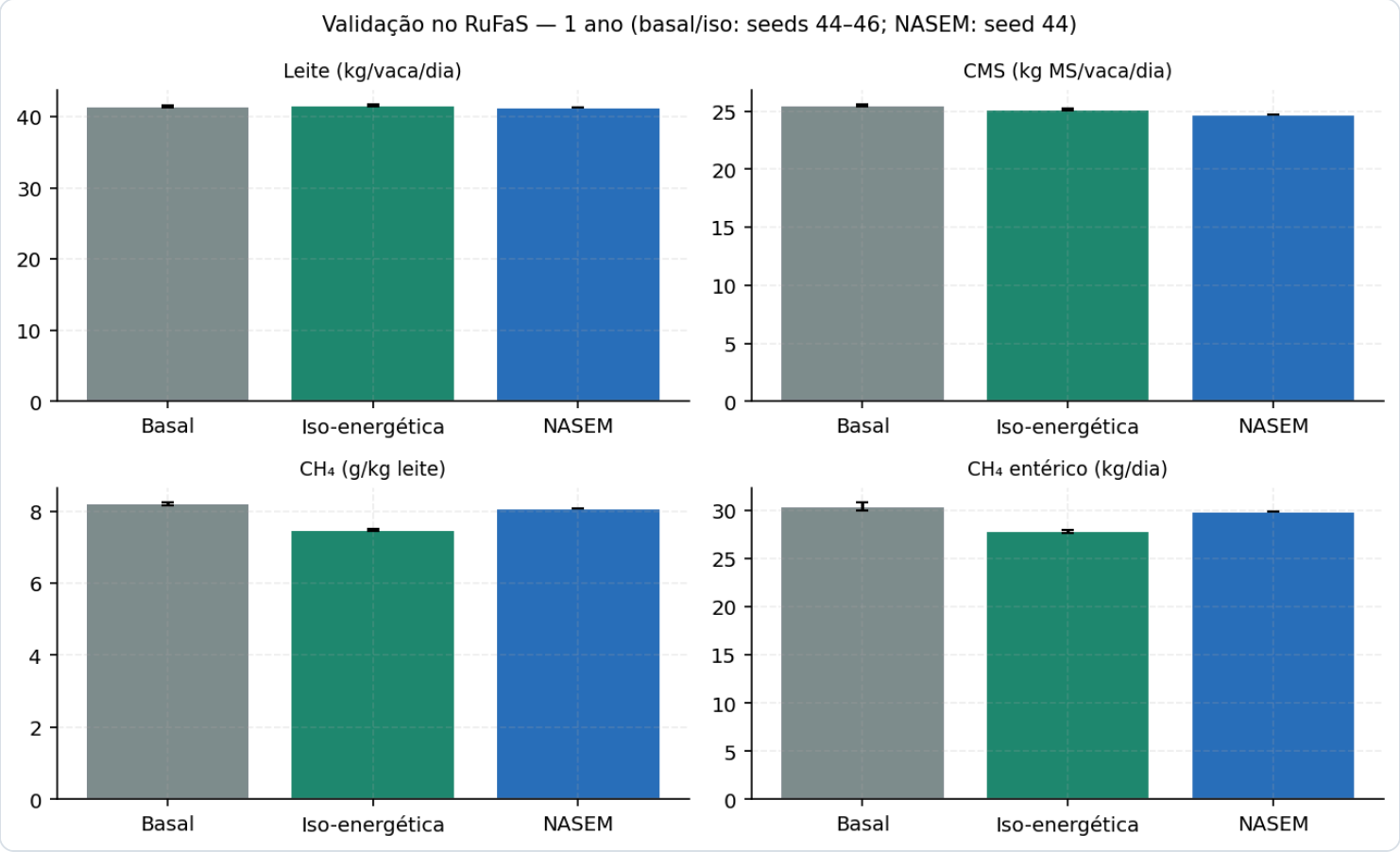
O cenário de **máxima economia** chega a R$ 24,83/vaca/dia, mas remove a exigência de RUP e reduz a proteína bruta; é um limite superior teórico, não uma recomendação direta. O cenário **com milho 15%** custa R$ 26,72/vaca/dia (+2,5% vs. iso), mostrando o custo de manter o milho por razões operacionais. O cenário **com linhaça 5%** custa R$ 27,28/vaca/dia; o prêmio sobre a iso é de R$ 1,22/vaca/dia.

4.5 Validação biológica no RuFaS

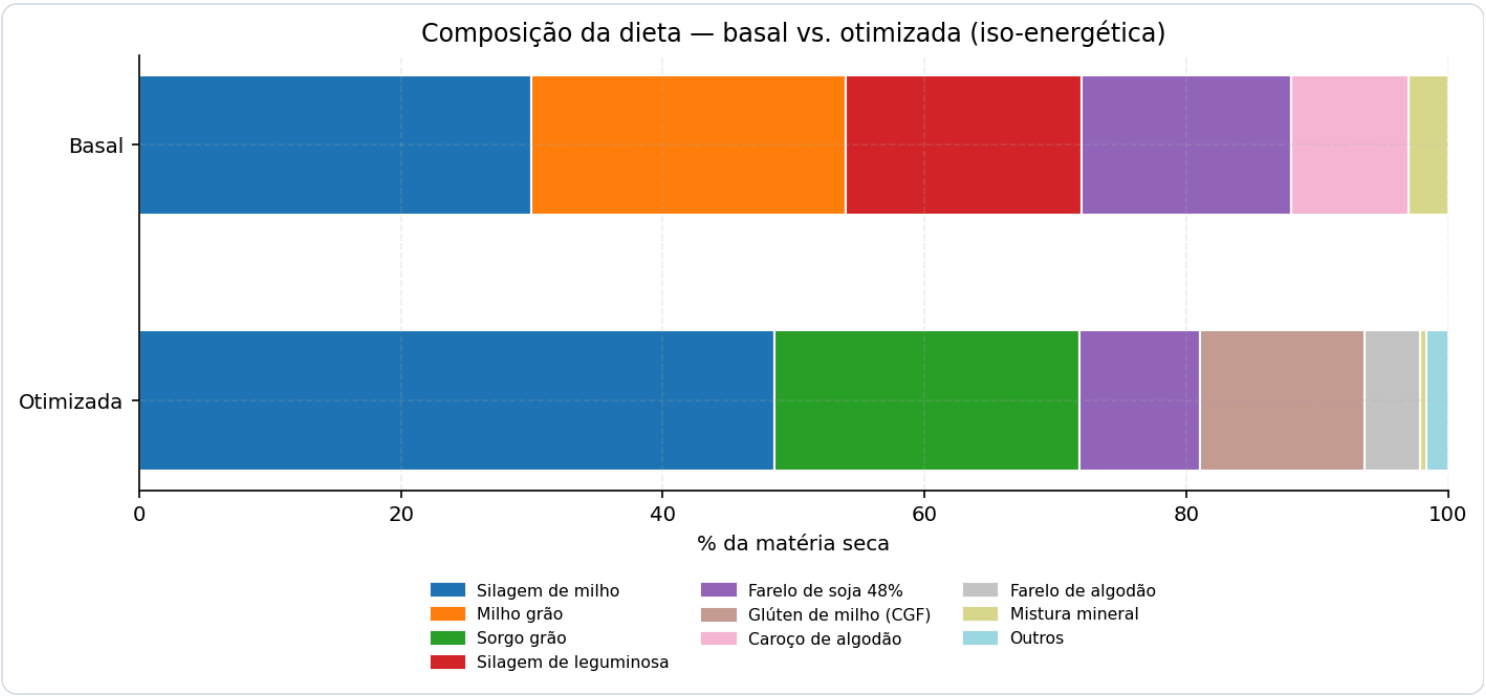
Cenário	Seed	Leite (kg/dia)	Vacas	Leite/vaca (kg/dia)	CMS (kg/vaca/dia)	CH_4 (kg/dia)	CH_4 (g/kg leite)
Basal (RuFaS)	44	3.657	88,56	41,29	25,39	29,98	8,20
Basal (RuFaS)	45	3.726	89,70	41,54	25,47	30,45	8,17
Basal (RuFaS)	46	3.738	90,50	41,30	25,57	30,79	8,24
Iso-energético (recomendado)	44	3.715	89,20	41,65	25,11	27,80	7,48
Iso-energético (recomendado)	45	3.710	89,65	41,38	25,11	27,64	7,45
Iso-energético (recomendado)	46	3.734	89,67	41,64	25,28	28,02	7,50

Cenário	Seed	Leite (kg/dia)	Vacas	Leite/vaca (kg/dia)	CMS (kg/vaca/dia)	CH_4 (kg/dia)	CH_4 (g/kg leite)
Atende NASEM (segurança nutricional)	44	3.697	89,38	41,37	24,71	29,84	8,07

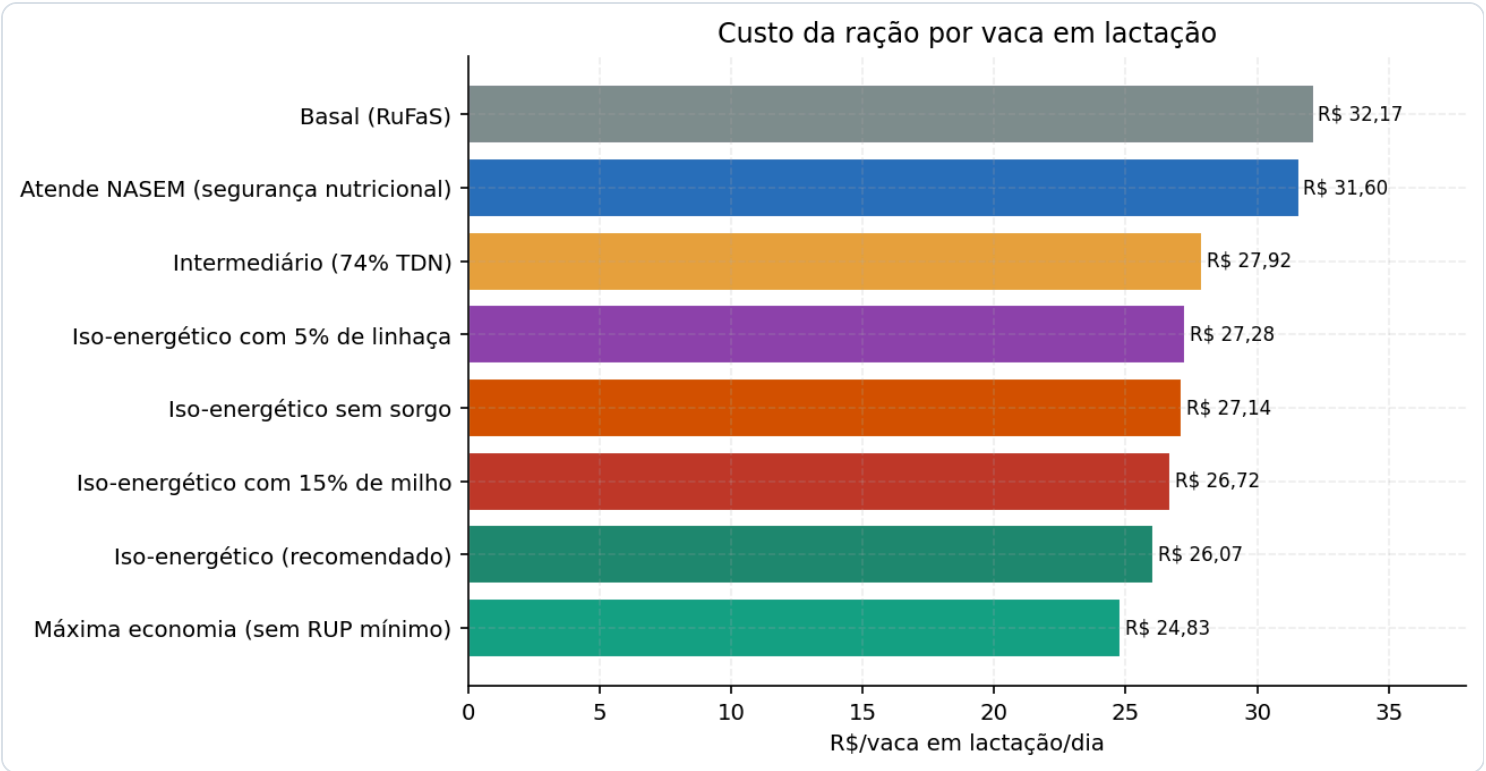
A validação é exploratória: 1 ano, sem repetição de curto prazo. Basal e iso-energética foram simuladas com 3 seeds; a NASEM, com 1 seed (44). Os efeitos de metano da iso são consistentes em sinal e magnitude, mas o teste de Wilcoxon com 3 seeds tem baixo poder estatístico (p = 0,25). O leite ficou estável; o CMS caiu levemente; o metano entérico por kg de leite caiu cerca de 9%.



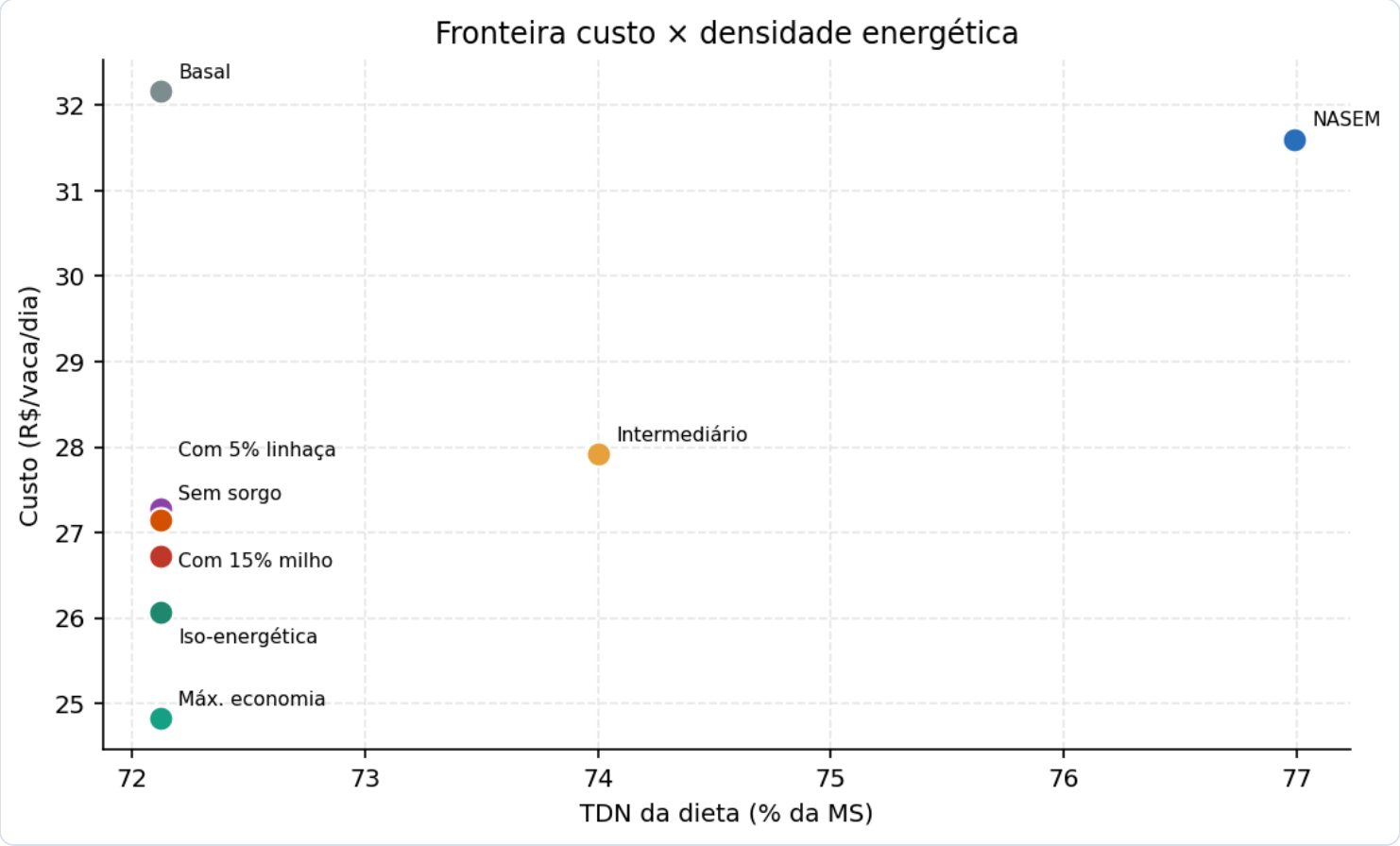
Validação no RuFaS



Composição da dieta



Custo por cenário



Fronteira custo × energia

5. Análise de sensibilidade

5.1 Preços sombra e quadro final do simplex

O quadro final do simplex mostra quais restrições estão ativas e quanto custaria apertá-las ou relaxá-las. A tabela abaixo traz as restrições com folga zero; o preço sombra é o acréscimo de custo (R$/vaca/dia) para **aumentar em uma unidade** a exigência (ou o valor de **relaxar** o limite, no caso de restrições de máximo).

Restrição ativa	Valor atual	Mínimo	Máximo	Preço sombra (R$/dia)	Unidade
Proteína não degradável digestível mínima	1,20	1,13	1,20	R$ 6,407	kg
Inclusão mínima — Mistura mineral	0,13	0,00	0,13	R$ 6,052	kg MS
Energia (TDN) mínima	72,12	71,69	72,12	R$ 0,625	p.p.
Proteína bruta mínima	17,50	16,48	17,53	R$ 0,150	p.p.
Amido máximo	35,00	33,28	35,01	R$ 0,078	p.p.
Fósforo absorvível mínimo	64,06	62,08	64,21	R$ 0,027	g

Leitura de negócio:

- **Energia (TDN):** cada ponto percentual adicional de TDN custa cerca de R$ 0,625/vaca/dia. Isso mostra o custo de buscar uma dieta mais energética.
- **Proteína bruta:** cada ponto percentual adicional custa cerca de R$ 0,150/vaca/dia.
- **RUP:** cada kg adicional de RUP digestível custa cerca de R$ 6,407/vaca/dia; é a restrição mais cara da formulação.
- **Mistura mineral:** o mínimo de 0,5% custa cerca de R$ 6,052/vaca/dia por kg adicional de MS. Isso reforça que a mistura mineral é um item de alto custo unitário.

As faixas de RHS mostram até onde a base ótima não muda. Por exemplo, a exigência de TDN pode cair de 72,12% até 71,69% sem trocar a base; acima disso, a composição muda.

5.2 Preço de indiferença dos alimentos

A tabela abaixo mostra quanto cada alimento **fora da dieta** precisaria cair para entrar na solução ótima:

Alimento	Preço atual (R$/kg MS)	Preço de entrada (R$/kg MS)	Redução necessária
Farelo de girassol	R$ 1,55	R$ 1,02	-34,5%
Farelo de linhaça	R$ 2,79	R$ 1,83	-34,4%
Casca de soja	R$ 1,15	R$ 0,81	-29,3%
Farelo de canola	R$ 2,24	R$ 1,60	-28,8%
Soja em grão	R$ 2,94	R$ 2,30	-21,9%
Polpa cítrica seca	R$ 1,25	R$ 1,06	-15,0%
Milho grão	R$ 1,24	R$ 1,08	-13,2%
Melaço de cana	R$ 1,22	R$ 1,08	-11,5%
Farelo de trigo	R$ 1,00	R$ 0,91	-9,3%
Caroço de algodão	R$ 1,31	R$ 1,21	-7,8%
Silagem de leguminosa	R$ 0,70	R$ 0,67	-3,9%

E quanto cada alimento **na dieta** pode subir antes de ser substituído:

Alimento na dieta	Preço atual (R$/kg MS)	Preço de saída (R$/kg MS)	Aumento suportado
Silagem de milho	R$ 0,62	R$ 0,64	+3,0%
Farelo de algodão	R$ 2,00	R$ 2,07	+3,3%

Alimento na dieta	Preço atual (R$/kg MS)	Preço de saída (R$/kg MS)	Aumento suportado
Farelo de soja 48%	R$ 2,26	R$ 2,41	+6,4%
Glúten de milho (CGF)	R$ 1,23	R$ 1,31	+6,4%
Sorgo grão	R$ 1,01	R$ 1,18	+17,0%
Ureia pecuária	R$ 2,53	R$ 3,37	+33,4%
Calcário calcítico	R$ 0,30	R$ 1,34	+345,6%
Mistura mineral	R$ 6,00	∞	∞

O caso do **milho** é o mais didático: aos preços de 27/10/2026 (R$ 64,87/saca), ele não entra. O preço de indiferença é cerca de **R$ 1,08/kg MS**, equivalente a uma queda de **13,2%** (cerca de R$ 56/saca). A **linhaça** só entra se cair **34,4%**, para cerca de R$ 1,83/kg MS. O preço de referência é o Indicador CEPEA Campinas; para uma fazenda em Goiás, o preço posto na fazenda pode ser diferente. O critério prático é: **se o milho posto estiver abaixo de ~R$ 56/saca, ele passa a competir**; acima disso, o sorgo tende a dominar.

5.3 Comparações pareadas de ingredientes

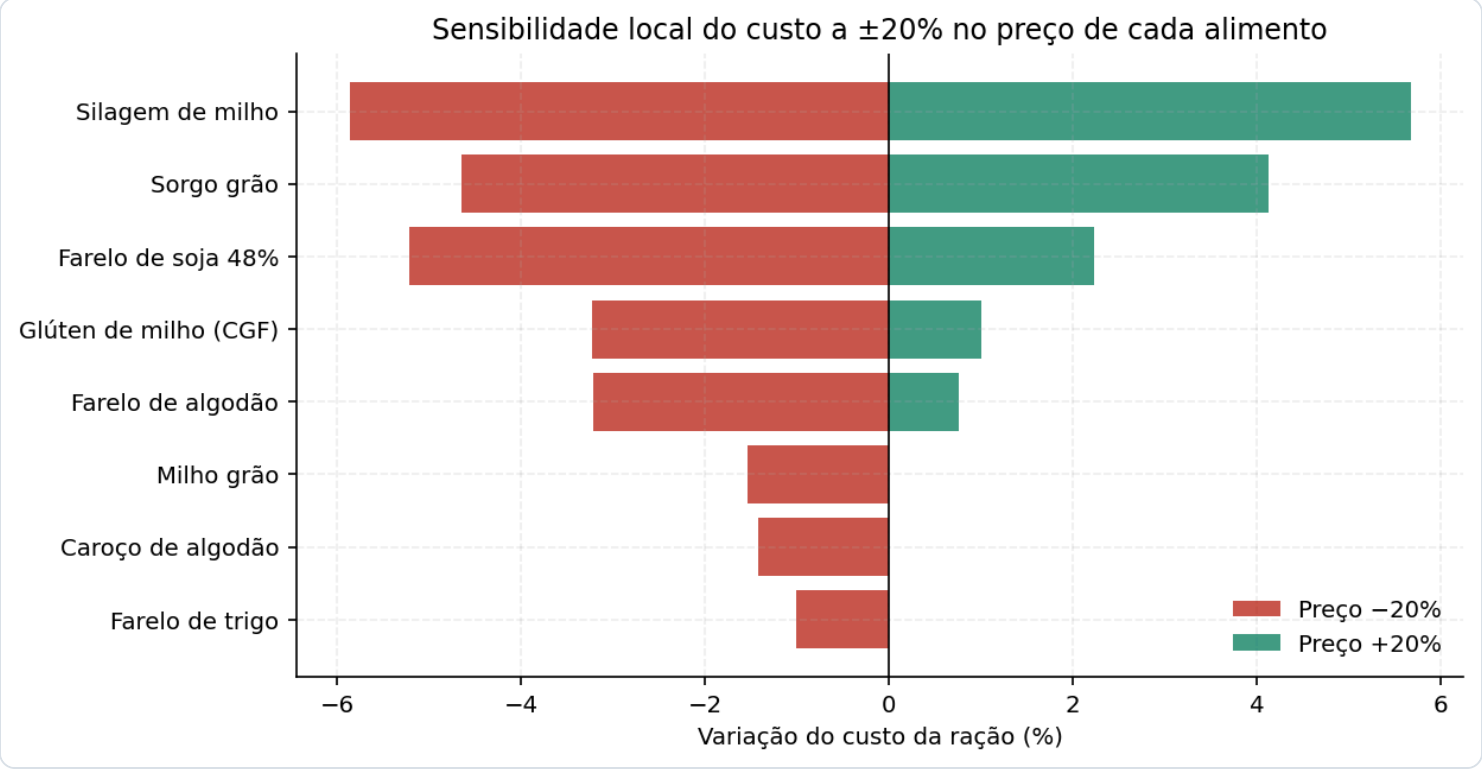
Alimento A	Alimento B	Preço atual de B (R$/kg MS)	Preço de indiferença de B (R$/kg MS)	Variação de B
Milho grão	Sorgo grão	R$ 1,01	R$ 1,18	+17,0%
Farelo de soja 48%	Farelo de algodão	R$ 2,00	R$ 2,07	+3,3%
Farelo de soja 48%	Soja em grão	R$ 2,94	R$ 2,30	-21,9%
Silagem de milho	Silagem de leguminosa	R$ 0,70	R$ 0,67	-3,9%
Farelo de soja 48%	Farelo de linhaça	R$ 2,79	R$ 1,83	-34,4%
Glúten de milho (CGF)	Farelo de trigo	R$ 1,00	R$ 0,91	-9,3%

Exemplo: o sorgo pode subir cerca de **+17,0%** antes de o milho assumir seu espaço. O farelo de algodão pode subir cerca de **+3,3%** antes de o farelo de soja voltar. O farelo de linhaça precisaria cair **34,4%** para competir com o farelo de soja.

5.4 Sensibilidade local (tornado)

Alimento	Custo −20%	Custo +20%	Amplitude (R$/dia)
Silagem de milho	-5,9%	+5,7%	R$ 3,01
Sorgo grão	-4,7%	+4,1%	R$ 2,29
Farelo de soja 48%	-5,2%	+2,2%	R$ 1,94
Glúten de milho (CGF)	-3,2%	+1,0%	R$ 1,11
Farelo de algodão	-3,2%	+0,8%	R$ 1,04
Milho grão	-1,5%	0,0%	R$ 0,40
Caroço de algodão	-1,4%	0,0%	R$ 0,37
Farelo de trigo	-1,0%	0,0%	R$ 0,26
Soja em grão	0,0%	0,0%	R$ 0,00
Farelo de linhaça	0,0%	0,0%	R$ 0,00

A silagem de milho é o item de maior impacto: ±20% no seu preço move o custo da ração em cerca de ±5,7%. Sorgo e farelo de soja vêm em seguida. A linhaça tem impacto praticamente nulo porque não está na dieta.



Tornado

5.5 Sensibilidade global (Sobol)

Custo da ração. Índices de Sobol para os 10 preços de alimentos variando ±30%:

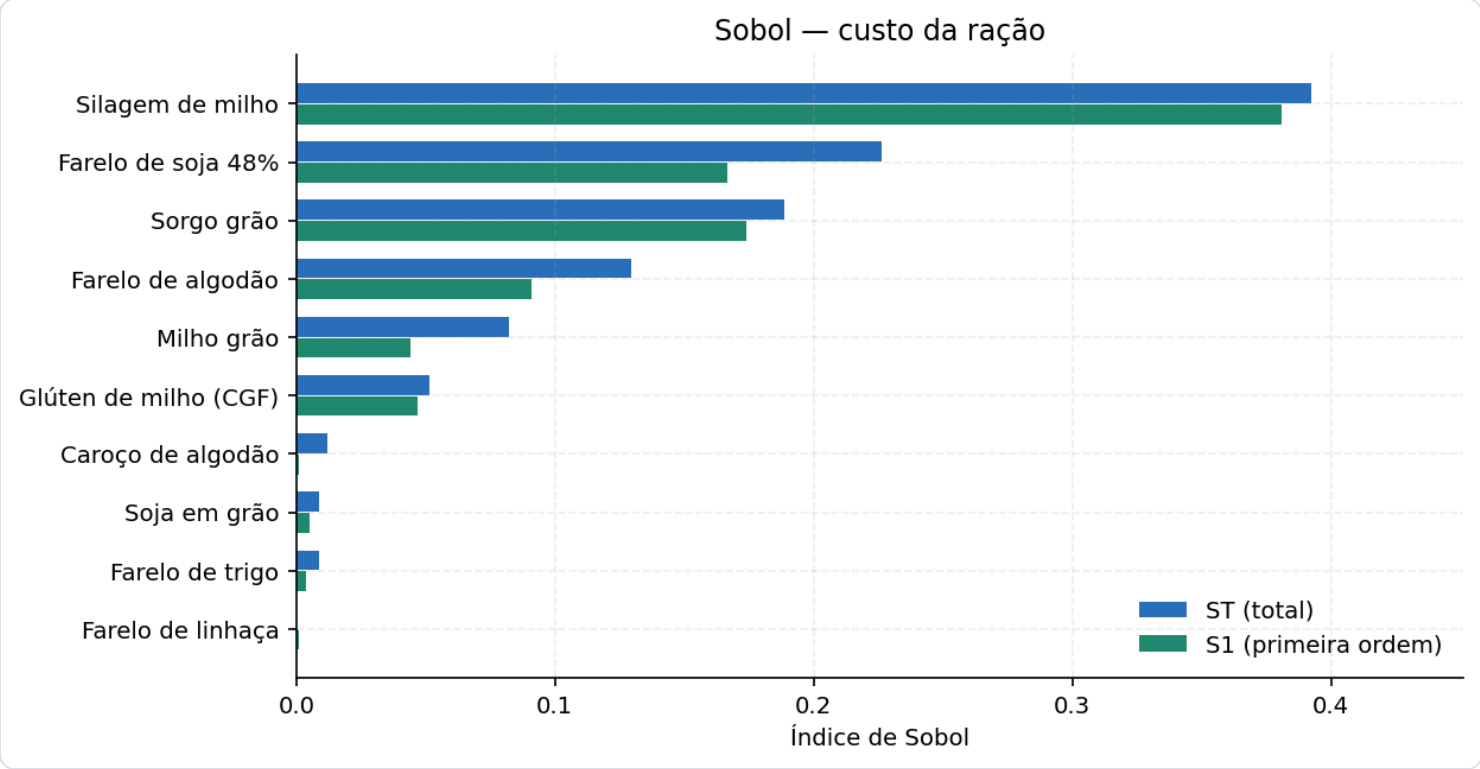
Alimento	S1	IC 95%	ST	IC 95%
Silagem de milho	0,381	0,068	0,392	0,052
Farelo de soja 48%	0,167	0,057	0,226	0,041
Sorgo grão	0,174	0,043	0,189	0,030
Farelo de algodão	0,091	0,046	0,129	0,025
Milho grão	0,044	0,035	0,082	0,022
Glúten de milho (CGF)	0,047	0,029	0,051	0,009
Caroço de algodão	0,001	0,012	0,012	0,003
Soja em grão	0,005	0,013	0,009	0,003
Farelo de trigo	0,004	0,012	0,009	0,002
Farelo de linhaça	0,001	0,001	0,000	0,000

Margem sobre o custo da ração (IOFC). Inclui o preço do leite variando ±20%:

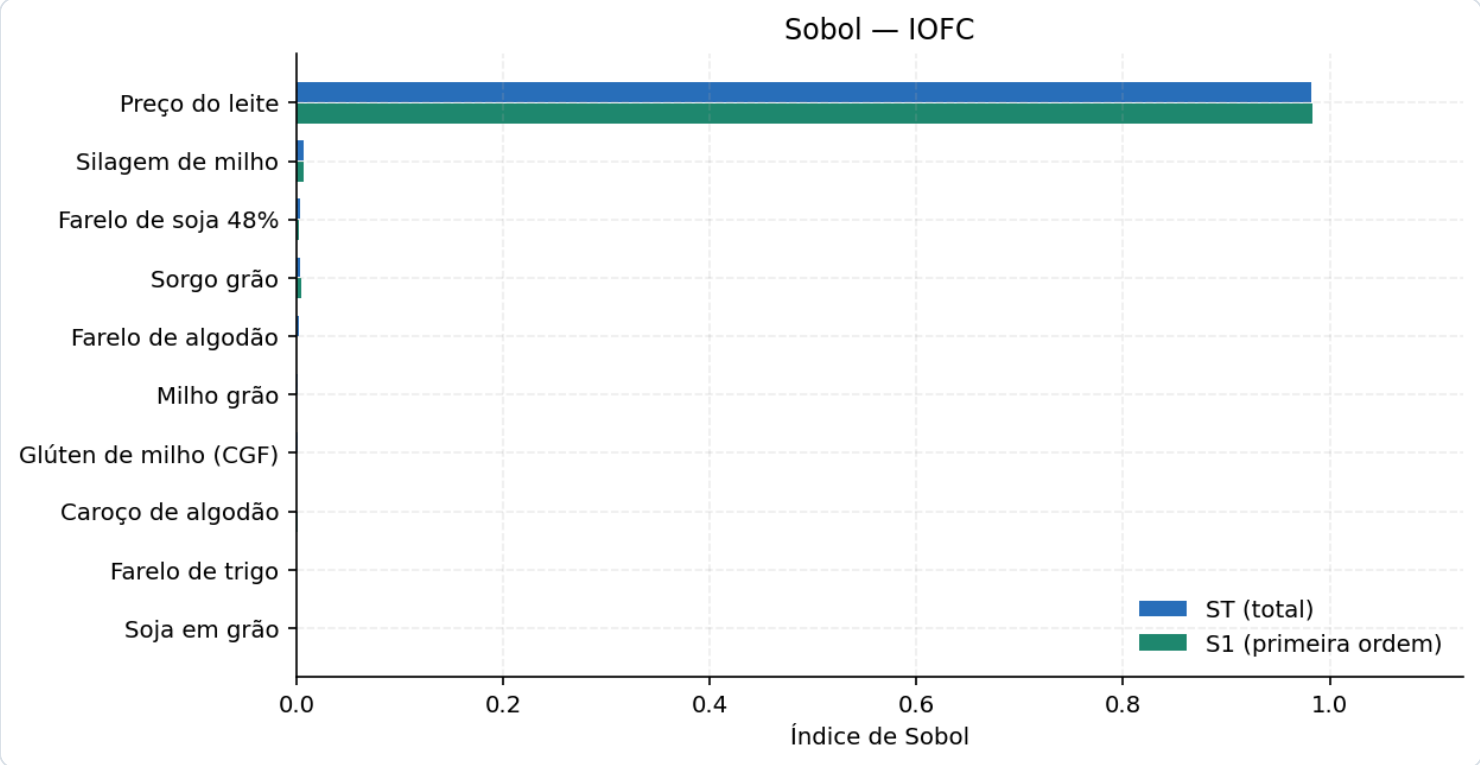
Variável	S1	IC 95%	ST	IC 95%
Preço do leite	0,984	0,100	0,982	0,092
Silagem de milho	0,007	0,011	0,007	0,001
Farelo de soja 48%	0,002	0,008	0,004	0,001
Sorgo grão	0,004	0,007	0,003	0,000
Farelo de algodão	0,000	0,006	0,002	0,000
Milho grão	-0,000	0,004	0,001	0,000
Glúten de milho (CGF)	0,001	0,003	0,001	0,000
Caroço de algodão	0,001	0,002	0,000	0,000
Farelo de trigo	-0,000	0,002	0,000	0,000
Soja em grão	-0,000	0,002	0,000	0,000

Interpretação:

- No custo, a **silagem de milho** é o fator dominante (ST ≈ 0,39), seguida de **farelo de soja** (ST ≈ 0,23) e **sorgo** (ST ≈ 0,19). A linhaça tem ST ≈ 0,0000, praticamente zero.
- No IOFC, o **preço do leite** explica cerca de 98,2% da variância; os preços dos alimentos somam pouco. A mensagem de gestão é clara: **negociar leite e manter a produção** importa mais do que perseguir o último centavo na ração; a ração é alavanca de custo, mas o preço do leite é a alavanca de receita.



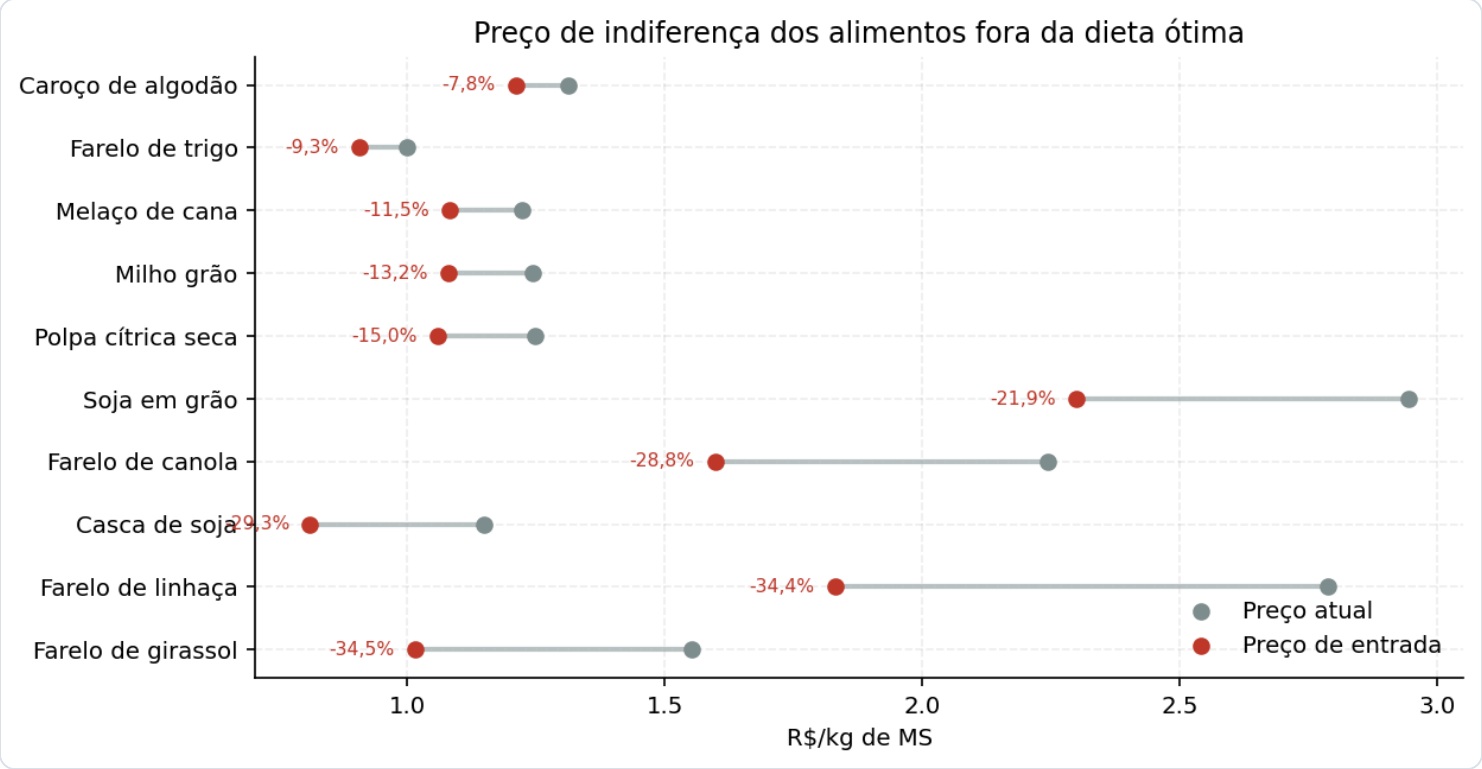
Sobol custo



5.6 Testes pareados de cenários

Cenário A	Cenário B	Δ médio (R$/dia)	Δ (%)	IC 95% inf.	IC 95% sup.	p (Wilcoxon)
Iso-energético (recomendado)	Atende NASEM (segurança nutricional)	R$ 5,94	+23,3%	R$ 5,80	R$ 6,08	0,0000
Iso-energético (recomendado)	Intermediário (74% TDN)	R$ 1,79	+7,0%	R$ 1,73	R$ 1,86	0,0000
Iso-energético (recomendado)	Iso-energético com 15% de milho	R$ 0,73	+2,9%	R$ 0,65	R$ 0,80	0,0000
Iso-energético (recomendado)	Iso-energético com 5% de linhaça	R$ 1,30	+5,1%	R$ 1,25	R$ 1,36	0,0000
Iso-energético (recomendado)	Iso-energético sem sorgo	R$ 0,98	+3,9%	R$ 0,89	R$ 1,08	0,0000
Iso-energético (recomendado)	Máxima economia (sem RUP mínimo)	R$ -1,51	-5,9%	R$ -1,58	R$ -1,44	0,0000

Todos os cenários foram resolvidos sobre a mesma amostra de 256 choques de preço (±20%), o que controla o efeito comum de mercado. As diferenças são estatisticamente significativas. O cenário iso-energético é mais barato que o NASEM, o intermediário, o com milho, o com linhaça e o sem sorgo; o cenário de máxima economia é ainda mais barato, mas com risco nutricional.



Preço de indiferença

6. Integração com o RuFaS

O módulo gera os seguintes arquivos para rodar a dieta no RuFaS:

Arquivo	Uso
`feed_otimizado.json`	Cópia do `feed.json` com a ração `lac_cow` substituída pela dieta ótima e os novos alimentos adicionados ao bloco `feeds`.
`config_otimizado.json`	Configuração de validação (`animals_only` , 1 ano) ou de simulação completa.
`farm_metadata_otimizado.json`	Metadata da fazenda apontando para o feed e a config otimizados.
`_otimizacao_tasks.json`	Task de execução com seed e prefixo de saída.
`_otimizacao_task_manager_metadata.json`	Wrapper para rodar com `main.py -p`.
`dieta_iso.csv` , `dieta_nasem.csv` , `quadro_simplex.csv`	Tabelas de apoio.

Comando de validação (1 ano, `animals_only`):

```
.\.venv\Scripts\python.exe main.py -p .\GO_campo_dourado\otimizacao_dieta\_otimizacao_task_manag
```

Para simulação completa de 5 anos (`full_farm`), troque `config_otimizado.json` pelo `config.json` original e ajuste `simulation_type` para `full_farm`. O CSV de saída pode passar de 500 MB.

Validação realizada. A dieta iso-energética foi simulada em 1 ano com seeds 44, 45 e 46. O leite ficou em média em 3.720 kg/dia contra 3.707 kg/dia da basal (+0,3%); o CMS por vaca caiu 1,2% e a intensidade de metano entérico caiu 8,8%. A dieta NASEM (mais energética) também manteve o leite e reduziu levemente a intensidade de metano (-1,6% vs. basal no seed 44), mas custa cerca de R$ 5,53/vaca/dia mais que a iso-energética. O trade-off principal é econômico, não ambiental.

Ressalva importante. O RuFaS usa uma curva de lactação e um otimizador não linear internos. A dieta do módulo é imposta como ração definida pelo usuário (`user_input`), e o RuFaS verifica se ela atende às exigências. Se não atender, o modelo pode reduzir a produção. Nesta validação, o leite ficou estável, o que é um bom sinal, mas não prova que a dieta funcionará em qualquer fazenda.

7. Limitações e riscos

1. **Linearização.** O modelo NASEM é não linear: a energia metabolizável depende do consumo, do amido, do metano e do nitrogênio; a proteína metabolizável depende das frações de nitrogênio e da digestibilidade. O PL usa TDN, PB e RUP digestível como proxies lineares. A validação no RuFaS é a ponte entre a aproximação e o modelo completo.
2. **Preços.** Os preços são uma fotografia de 27/10/2026. Subprodutos como sorgo, glúten de milho, farelo de algodão e linhaça usam cotação regional ou estimativa; a incerteza é maior que a do milho e da soja. O preço do leite é de ago/2026 e varia por qualidade, volume e contrato.
3. **Mistura mineral.** A dieta basal usa 3% de mistura mineral, o que pode não refletir a prática da fazenda. Cerca de 61% da economia vem da troca dessa fonte mineral; se a fazenda já usa uma mistura mais barata ou parcialmente produzida na fazenda, a economia será menor. O cenário “basal ajustado” (1% mineral + 1% calcário) custa R$ 29,52/vaca/dia, mas fica deficiente em P absorvível; não é um comparativo válido sem uma fonte de fósforo.
4. **Escopo.** O custo é o da ração da vaca em lactação. Não inclui bezerras, novilhas, vacas secas, armazenamento, perdas, mistura, mão de obra, energia, capital ou custos fixos.
5. **Validação.** A validação é de 1 ano; basal e iso-energética com 3 seeds e a NASEM com 1 seed, em modo `animals_only`. O rebanho é sintético e o clima/solo são aproximações. Não houve acompanhamento de escore corporal, saúde ruminal, consumo individual ou qualidade do leite.
6. **Metano.** A dieta iso-energética reduziu o metano entérico por kg de leite na validação, mas o efeito no CO_2e total da fazenda depende de dejetos, solo, culturas e emissões de ração comprada. O modo `full_farm` é necessário para uma conclusão ambiental.

7. **Ureia.** A dieta usa 0,4% de ureia. Ureia mal misturada ou em excesso pode causar toxicidade; a adaptação deve ser gradual e acompanhada por nutricionista.
8. **Câmbio e inflação.** A conversão para US$ usa R$ 5,35/US$. Variações cambiais mudam a comparação com o RuFaS, mas não a otimização em reais.

8. Conclusões e recomendações

1. **A dieta iso-energética é a recomendação econômica.** Ela mantém o aporte de energia, proteína e fibra da dieta basal, custa R$ 26,07/vaca/dia contra R$ 32,17/vaca/dia da basal (19,0% de economia) e foi validada no RuFaS com leite estável. Para 88,6 vacas, a economia potencial é de R$ 197.199,00/ano.
2. **A dieta NASEM é a opção conservadora.** Atende à exigência formal de energia (TDN 76,99%) e custa R$ 31,60/vaca/dia, ainda 1,8% abaixo da basal. É indicada se a fazenda prefere segurança nutricional a economia máxima.
3. **O milho não é competitivo aos preços atuais.** Ele só entra se cair cerca de 13% (para ~R$ 56/saca). O sorgo é a principal fonte de energia da dieta ótima, seguido de glúten de milho. A fazenda deve monitorar a relação de preços milho/sorgo e contratar sorgo com antecedência.
4. **A linhaça não se paga pelo valor nutricional.** Ela só entra se cair cerca de 34%. Se a fazenda quiser leite com apelo funcional (ômega-3), o prêmio é de cerca de R$ 1,22/vaca/dia; é uma decisão de mercado, não de mínimo custo.
5. **O maior risco é o preço da silagem de milho e do farelo de soja.** A silagem de milho é o principal driver de custo (Sobol ST ≈ 0,39); o farelo de soja vem em seguida. Contratos de silagem e de farelo têm mais alavancagem que a busca por ingredientes exóticos.
6. **O preço do leite domina a margem.** No IOFC, o preço do leite explica cerca de 98,2% da variância. A gestão de receita (qualidade, volume, contrato) tem mais impacto que a otimização fina da ração.
7. **Próximos passos:** (a) rodar `full_farm` por 5 anos com a dieta iso e a basal; (b) validar com a dieta real e os preços praticados pela fazenda; (c) incluir escore corporal e saúde ruminal; (d) testar uma restrição de metano ou um preço de carbono; (e) atualizar os preços mensalmente e reotimizar; (f) negociar sorgo, glúten de milho e farelo de algodão, que são os pilares da dieta de mínimo custo.

8.1 Entregáveis

Entregável	Onde está
Módulo de otimização (PL, duals, quadro simplex, Sobol, testes pareados)	`diet_optimization/`
Dieta integrada ao RuFaS	`GO_campo_dourado/otimizacao_dieta/feed_otimizado.json` + `farm_metadata_otimizado.json` + `_otimizacao_task_manager_metadata.json`

Entregável	Onde está
Avaliação do efeito econômico	Seção 4.3 e `cenarios.csv`
Análise de sensibilidade local	Seção 5.1–5.4, `faixas_rhs.csv`, `faixas_preco.csv`, `break_even.csv`, `sensibilidade_oat.csv`
Análise de sensibilidade global (Sobol)	Seção 5.5, `sobol_custo.csv`, `sobol_iofc.csv`
Testes pareados	Seção 5.6, `pairwise_cenarios.csv`, `pairwise_break_even.csv`
Validação biológica no RuFaS	Seção 4.5 e 6, `validacao_resumo.csv`, `validacao_testes.csv`
Relatório	`RELATORIO_OTIMIZACAO_DIETA.md`, `.html`, `.pdf`
Aula interativa	`drops_aprendizado.html` (10 drops com quiz e fazenda ilustrada)
Testes automatizados	`tests/test_diet_optimization/` (14 testes)

9. Referências

- CEPEA/ESALQ/USP. **Indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa** — 27/10/2026: R$ 64,87/saca de 60 kg. https://www.cepea.org.br/br/indicador/milho.aspx
- CEPEA/ESALQ/USP. **Indicador da soja CEPEA/ESALQ — Paranaguá** — 27/10/2026: R$ 157,41/saca. https://www.cepea.org.br/br/indicador/soja.aspx
- CEPEA/ESALQ/USP. **Leite ao produtor — Goiás** — ago/2026: R$ 2,9692/L. https://www.cepea.org.br/br/indicador/leite.aspx
- Agrolink. **Farelo de soja — Anápolis/GO** — 27/10/2026: R$ 2.020/t. https://www.agrolink.com.br/cotacoes/diversos/farelo-de-soja
- Notícias Agrícolas. **Farelo de soja — cotações** — 27/10/2026. https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/farelo-de-soja
- Scot Consultoria / Notícias Agrícolas. **Caroço de algodão e silagem de milho** — out/2026 (cotações regionais).
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. **Nutrient Requirements of Dairy Cattle**, 8th ed., 2021.
- National Research Council. **Nutrient Requirements of Dairy Cattle**, 7th ed., 2001.
- Ruminant Farm Systems (RuFaS). **Documentação e código-fonte**, versão 1.0.5. https://github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS
- Herman, J., Usher, W. **SALib: An open-source Python library for Sensitivity Analysis**. Journal of Open Source Software, 2017.

- Virtanen, P. et al. **SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python**. Nature Methods, 2020.

10. Apêndice — leitura do quadro final do simplex

O quadro final completo está em `quadro_simplex.csv`. A linha `custo_reduzido` contém, para cada variável, quanto o custo aumentaria se ela fosse forçada a entrar na base. Para as variáveis fora da dieta, esse valor é o **custo reduzido**: quanto o preço do alimento precisa cair para que ele passe a ser competitivo.

As colunas de folga (`s_*`) mostram o preço sombra das restrições. Quando a folga é zero, a restrição está ativa e o preço sombra é positivo (ou negativo, dependendo do sentido). Quando a folga é positiva, a restrição não está limitando e o preço sombra é zero.

Como ler o quadro na perspectiva do negócio:

1. **Coluna RHS:** quantidade de cada variável básica na solução. As variáveis básicas são os alimentos que entram na dieta e as folgas das restrições não ativas.
2. **Linha de custo reduzido:** para um alimento fora da base, é o desconto de preço necessário para ele entrar. Para uma folga, é o preço sombra da restrição correspondente.
3. **Base ótima:** enquanto os preços e as exigências ficarem dentro das faixas calculadas, a composição da dieta não muda; só o custo muda. Isso dá à fazenda uma "zona de segurança" para negociar sem refazer a fórmula.
4. **Preço sombra da energia:** se o nutricionista quiser subir 1 ponto de TDN, o custo sobe aproximadamente o valor indicado. Se o ganho de leite esperado não cobrir esse custo, não vale apertar a energia.
5. **Preço sombra da RUP:** é a restrição mais cara; aumentar a proteína não degradável exige farelo de soja ou outra fonte protegida, e o custo marginal é alto.

Observação sobre a igualdade de MS. O dual da igualdade `soma x = DMI` não tem leitura econômica simples neste problema, porque o consumo é fixo e as exigências são proporcionais à MS. Por isso, a análise econômica foca nos preços sombra das restrições nutricionais e de inclusão, que são os instrumentos acionáveis pelo nutricionista.

Reprodução

```
# Rodar toda a análise (sem validação no RuFaS)
.\.venv\Scripts\python.exe -m diet_optimization --output-dir GO_campo_dourado/otimizacao_dieta

# Rodar com Sobol reduzido (mais rápido)
.\.venv\Scripts\python.exe -m diet_optimization --fast
```

```
# Atualizar o resumo das validações já executadas
.\.venv\Scripts\python.exe -m diet_optimization.validation --csv-dir output/CSVs
```